

齐鲁工业大学（山东省科学院）

21 — 22 学年第 2 学期课程考试命题计划表

考试命题必须以教学大纲为主，课程考试命题计划是指导考试课试卷编制、考试实施、备考和应考的总纲，由承担教学任务的教学团队集体研究制定。在教学过程中，如果对课程教学大纲做出修订，考试命题计划也要做出相应的修订，并同时在教学和考试过程中实施。

课程名称	概率论与数理统计 I	课程编号	B118123	开课单位	数学与统计学院	
考试对象	年级：20 级 专业： <u>全数课13班</u>	卷面总分	100			
考试形式	1. 闭卷 ☒ 2. 开卷 ☐ 3. 上机 ☐ 4. 综述 ☐ 5. 论文 ☐ 6. 设计 ☐ 7. 其它_____					
试卷类型	A 卷 ☒ B 卷 ☐	考试时间	90 （分钟）			
试卷来源	1. 试题库 ☐ 2. 试卷库 ☐ 3. 校外专家命题 ☐ 4. 非任课教师命题 ☐ 5. 任课教师命题 ☒ 6. 课程组集体命题 ☐					
试题难易度	1. 较容易（30）%；2. 中等难度（60）%；3. 较大难度（10）%					
编 题 计 划	题 量 内 容	计 算 题	解 答 题	综 合 能 力 题	题 型 四	合 计
	全概率公式和贝叶斯公式	1				1
	一维随机变量概率分布		1			1
	随机变量的独立性		2			2
	随机变量的数字特征		2			2
	二维连续型随机变量的概率密度	1	1			2
	极大似然估计和矩估计			1		1
	假设检验			1		1
	合 计	2	6	2		10
阅卷方法	1. 微机阅卷 ☐ 2. 流水阅卷 ☒ 3. 任课教师阅卷 ☐					
记分方式	1. 百分制 ☒ 2. 五级制 ☐					
考核比例	平时成绩 40%，期末试卷 60%					
命题教师	(签字) <u>王 红</u>	系主任审核	(签字) <u>杨 芳 芳</u>	填表时间	2022 年 6 月 1 日	

- 说明：1. “题型”应多样化，如填空题、选择题、判断(分析)题、简答题、综合能力题等。
2. 试题的难度要恰当，份量要适中。题目类型的比例一般是：基础 60%，综合类 30%，提高类 10%，要求各门课程的成绩应呈正态分布。
3. 同一份试题中不应出现有重复的内容，近三年同一课程试题内容的重复率控制在 30%以内。
4. A、B 两套试题覆盖面、难易程度、题目份量应相当，两套试题的重复率不得超过 20%。
5. 在考核比例栏内写明各部分考试所占分数的合成比例与方法，如平时、实验、期中、期末等多种方法组合。
6. 如有课程不适合此表，可根据实际情况变更完善。
7. 本表：电子版存档；纸质版签字后随试卷归档。

齐鲁工业大学（山东省科学院）

21 — 22 学年第 2 学期课程考试命题计划表

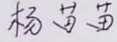
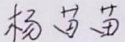
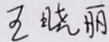
考试命题必须以教学大纲为主，课程考试命题计划是指导考试课试卷编制、考试实施、备考和应考的总纲，由承担教学任务的教学团队集体研究制定。在教学过程中，如果对课程教学大纲做出修订，考试命题计划也要做出相应的修订，并同时在教学和考试过程中实施。

课程名称	概率论与数理统计 I	课程编号	B118123	开课单位	数学与统计学院		
考试对象	年级：20 级	专业：	金融统计学			卷面总分	100
考试形式	1. 闭卷 ☒ 2. 开卷 ☐ 3. 上机 ☐ 4. 综述 ☐ 5. 论文 ☐ 6. 设计 ☐ 7. 其它						
试卷类型	A 卷 ☐ B 卷 ☒		考试时间		90 （分钟）		
试卷来源	1. 试题库 ☐ 2. 试卷库 ☐ 3. 校外专家命题 ☐ 4. 非任课教师命题 ☐ 5. 任课教师命题 ☒ 6. 课程组集体命题 ☐						
试题难易度	1. 较容易（30）%；2. 中等难度（60）%；3. 较大难度（10）%						
编 题 计 划	题 量 内 容	题 型	计算题	解答题	综合能力题	题型四	合计
	全概率公式和贝叶斯公式		1				1
	一维随机变量概率分布			1			1
	随机变量的独立性			2			2
	随机变量的数字特征			2			2
	二维连续型随机变量的概率密度		1	1			2
	极大似然估计和矩估计				1		1
	假设检验				1		1
	合 计		2	6	2		10
阅卷方法	1. 微机阅卷 ☐ 2. 流水阅卷 ☒ 3. 任课教师阅卷 ☐						
记分方式	1. 百分制 ☒ 2. 五级制 ☐						
考核比例	平时成绩 40%，期末试卷 60%						
命题教师	(签字) 王红	系主任审核	(签字) 杨芳芳	填表时间	2022 年 6 月 1 日		

- 说明：1. “题型”应多样化，如填空题、选择题、判断(分析)题、简答题、综合能力题等。
2. 试题的难度要恰当，份量要适中。题目类型的比例一般是：基础 60%，综合类 30%，提高类 10%，要求各门课程的成绩应呈正态分布。
3. 同一份试题中不应出现有重复的内容，近三年同一课程试题内容的重复率控制在 30%以内。
4. A、B 两套试题覆盖面、难易程度、题目份量应相当，两套试题的重复率不得超过 20%。
5. 在考核比例栏内写明各部分考试所占分数的合成比例与方法，如平时、实验、期中、期末等多种方法组合。
6. 如有课程不适合此表，可根据实际情况变更完善。
7. 本表：电子版存档；纸质版签字后随试卷归档。

齐鲁工业大学（山东省科学院）

21 — 22 学年第 2 学期课程试题命题审核表

开课单位	数学与统计学院	课程名称	概率论与数理统计 I
课程代码	B118123	专业班级	本校全体理科专业
考试要求	闭卷 ☒ ; 开卷 ☐ ; 其他 ☐	学生人数	2/20
命题方式: (在相应 ☐ 内划“√”)			
试题库选题组卷 ☐ 试卷库抽卷 ☐ 校外专家命题 ☐ 非任课教师命题 ☐ 任课教师命题 ☒ 课程组集体命题 ☐ 试卷设计: 客观题占 0 %; 主观题占 100 %。			
命题人签字:		 2022 年 6 月 1 日	
试卷审核意见: (在相应 ☐ 内划“√”)			
1. 试卷格式是否与教务处制定的试卷模板一致: 2. 试题文字、插图等是否工整、清楚、准确: 3. 试题难度是否适当, 各类题型比例是否合理: 4. 是否直接使用近三年已在同类考试中用过的题目或试卷: 5. A、B 卷重复率是否在 20%以内: 6. 试题分值是否准确、合理: 7. 试题是否全面、是否符合教学大纲要求, 围绕课程目标: 8. 评分标准是否准确、合理: 结论: 同意使用		是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 是 ☒ 否 ☐	
审核人 (课程组负责人) 签字:		 2022 年 6 月 2 日	
系 (部) 主任签字:		 2022 年 6 月 2 日	
分管教学负责人审批意见:		 签字 (盖章) 2022 年 6 月 3 日	

说明: 1. 考试要求选【其他】时, 填写对考试的其他特殊要求, 如开卷考试只允许带书等;
 2. 考前两周办理审核手续, 审核通过后送学校委托印刷单位;
 3. 本表电子版存档; 纸质版签字存档备查。

线

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、(本题满分 18 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X + Y)$.

封

密

姓名

学号

专业班级

学院、系

得分	
阅卷人	

二、(本题满分 16 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

- (1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

得分	
阅卷人	

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到了钥匙, 求在宿舍里被找到的概率.

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

密

得分	
阅卷人	

四、(本题满分 16 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) $Cov(X, Y)$.

得分	
阅卷人	

五、(本题满分 8 分)

设随机变量 $X: N(0, 2^2)$, $Y: N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$, $p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.

得分	
阅卷人	

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

得分	
阅卷人	

七、(本题满分 10 分)

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变. 设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$)

一、(本题共 16 分)

解: 令 B_1 、 B_2 、 B_3 分别表示钥匙丢在宿舍、丢在教室、丢在路上, A = “表示找到钥匙”

$$\text{则: (1) } P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.46$$

.....8 分

$$(2) P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.5 \times 0.7}{0.46} = \frac{35}{46}$$

.....16 分

二、(本题共 16 分)

$$\text{解: (1) 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \text{ 则 } \int_0^2 k(x+1)dx = 4k = 1, \text{ 得 } k = \frac{1}{4}$$

.....6 分

$$(2) P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1)dx = \frac{3}{8}$$

.....6 分

$$(3) Y: B(3, \frac{3}{8}), P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - (1 - \frac{3}{8})^3 = \frac{387}{512}$$

.....4 分

三、(本题共 16 分)

解: (1) (X, Y) 的分布律如表所示:

$X \backslash Y$	-1	0
-2	0.06	0.24
0	0.04	0.16
1	0.1	0.4

.....5 分

$$(2) E(X) = (-2) \times 0.3 + 1 \times 0.5 = -0.1, E(X^2) = (-2)^2 \times 0.3 + 1^2 \times 0.5 = 1.7$$

$$E(Y) = (-1) \times 0.2 = -0.2, E(Y^2) = (-1)^2 \times 0.2 = 0.2$$

.....9 分

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.7 - (-0.1)^2 = 1.69,$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0.2 - (-0.2)^2 = 0.16,$$

.....13 分

Q X 与 Y 相互独立

$$\therefore D(2X+Y) = 4D(X) + D(Y) = 4 \times 1.69 + 0.16 = 6.92$$

.....16 分

四、(本题共 16 分)

$$\text{解: (1) 当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^2 \frac{1}{2}dy = 1, f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

.....3 分

$$\text{同理 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$(2) P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

$$(3) Q f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \therefore X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立}$$

$$\text{则有 } E(XY) = E(X)E(Y), \text{ 故 } Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \quad \cdots \cdots 16 \text{ 分}$$

五、(本题共 12 分)

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2},$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$\text{则: (1) } E(\bar{X}) = E(X) = \frac{2}{3} \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分}$$

$$(2) D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{1}{18n} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

六、(本题共 12 分)

$$\text{解: 总体 } X \text{ 的一阶原点矩 } E(X) = \int_0^{\theta} \frac{x}{\theta} dx = \frac{\theta}{2}$$

用样本均值 $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 作为 $E(X)$ 的估计量, 即有:

$$\frac{\theta}{2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的矩估计量为: } \hat{\theta} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 2\bar{X} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

七、(本题共 12 分)

解: 设食盐重量为 X , 则 $X: N(\mu, 6^2)$, 作如下假设检验:

$$\text{假设 } H_0: \mu = 500, H_1: \mu \neq 500, \text{ 检验统计量 } U = \frac{\bar{X} - 500}{6/\sqrt{9}},$$

$$\text{当 } H_0 \text{ 成立时, } U = \frac{\bar{X} - 500}{6/\sqrt{9}}: N(0, 1) \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$\text{对于给定的显著性水平 } \alpha = 0.05, \text{ 令 } P\left\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 0.05$$

$$u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96,$$

故 H_0 的拒绝域为: $(-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$

.....8 分

检验统计量的观测值 $u = \frac{502 - 500}{6/\sqrt{9}} = 1 < 1.96$, 观测值没有落入拒绝域, 故接受原假设 H_0 ,

即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 认为机器工作正常。

.....12 分

齐鲁工业大学 2021 / 2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题
(B 卷) (本试卷共 4 页)

线
封
密

姓名
学号
专业班级
学院、系

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、(本题满分 20 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 1 \leq x \leq 3, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) $Cov(X, Y)$.

得分	
阅卷人	

二、(本题满分 14 分)

设随机变量 X 在 $[-3, 3]$ 上服从均匀分布,
求: (1) $P\{X \leq 2\}$; (2) 关于 t 的方程 $4t^2 + 4Xt + X + 2 = 0$ 有实根的概率.

得分	
阅卷人	

三、(本题满分 16 分)

一道单项选择题同时列出四个答案, 一个考生可能真正理解而选对答案, 也可能胡乱猜一个, 如果他知道正确答案的概率为 $2/3$, 猜对的概率为 $1/4$,

- (1) 求他选对答案的概率;
- (2) 如果已知他选对了, 求他确实知道正确答案的概率.

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

密

得分	
阅卷人	

四、(本题满分 16 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布律为:

- 求: (1) X 与 Y 的边缘分布律;
 (2) $E(X^2 + 2Y^2)$.

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

得分	
阅卷人	

五、(本题满分 12 分)

设随机变量 $X: N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

得分	
阅卷人	

六、(本题满分 12 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的极大似然估计量.

得分	
阅卷人	

七、(本题满分 10 分)

某厂用自动机器包装葡萄糖, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 5g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的葡萄糖中抽取 16 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变. 设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$, $\Phi(1.96) = 0.975$)

一、(本题共 16 分)

解: 令 $A = \{\text{他知道正确答案}\}$, 则 $\bar{A} = \{\text{他不知道正确答案}\}$, 令 $B = \{\text{他选对正确答案}\}$

$$\text{则: (1) } P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(2) \quad P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{3} \times 1}{\frac{3}{4}} = \frac{8}{9} \quad \dots\dots 16 \text{ 分}$$

二、(本题共 16 分)

解: X 的概率密度为: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & -3 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$

$$(1) \quad P\{X \leq 2\} = \int_{-3}^2 \frac{1}{6} dx = \frac{5}{6} \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P\{\text{关于 } t \text{ 的方程有实根}\} &= P\{(4X)^2 - 4 \times 4(X+2) \geq 0\} \\ &= P\{16X^2 - 16X - 32 \geq 0\} = P\{X \geq 2\} + P\{X \leq -1\} \\ &= \int_2^3 \frac{1}{6} dx + \int_{-3}^{-1} \frac{1}{6} dx = \frac{1}{2} \quad \dots\dots 16 \text{ 分} \end{aligned}$$

三、(本题共 16 分)

解: (1) 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2}$,

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{同理 } f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

(2) $Q f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, $\therefore X$ 与 Y 相互独立

则有 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 故 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \quad \dots\dots 16 \text{ 分}$

四、(本题共 16 分)

解: (1) X, Y 的边缘分布律如表所示:

X	0	1
p	0.4	0.6

Y	-1	0	1
p	0.15	0.5	0.35

$\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$(2) \quad E(X) = 1 \times 0.6 = 0.6, \quad E(X^2) = 1 \times 0.6 = 0.6$$

$$E(Y) = (-1) \times 0.15 + 1 \times 0.35 = 0.2, \quad E(Y^2) = 1 \times 0.15 + 1 \times 0.35 = 0.5$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.6 - (0.6)^2 = 0.24, \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\therefore E(X^2 + 2Y^2) = E(X^2) + 2E(Y^2) = 0.6 + 2 \times 0.5 = 1.6 \quad \dots\dots 13 \text{ 分}$$

$$D(2X + 1) = 4D(X) = 4 \times 0.24 = 0.96 \quad \dots\dots 16 \text{ 分}$$

五、(本题共 12 分)

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2xdx = \frac{2}{3},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2xdx = \frac{1}{2},$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{则: (1) } E(\bar{X}) = E(X) = \frac{2}{3} \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$(2) D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{1}{18n} \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

六、(本题共 12 分)

解:

$$\theta \text{ 的似然函数为: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\theta-1} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{取对数并令其导数为 0, 得到: } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

故参数 θ 的最大似然估计量为:

$$\hat{\theta} = -n / \sum_{i=1}^n \ln X_i, \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

七、(本题共 12 分)

解: 设葡萄糖重量为 X , 则 $X: N(\mu, 5^2)$, 作如下假设检验:

$$\text{假设 } H_0: \mu = 500, \quad H_1: \mu \neq 500, \quad \text{检验统计量 } U = \frac{\bar{X} - 500}{5/\sqrt{16}},$$

$$\text{当 } H_0 \text{ 成立时, } U = \frac{\bar{X} - 500}{5/\sqrt{16}}: N(0, 1) \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{对于给定的显著性水平 } \alpha = 0.05, \text{ 令 } P\left\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 0.05$$

$$u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96,$$

故 H_0 的拒绝域为: $(-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$

.....8 分

检验统计量的观测值 $u = \frac{502-500}{5/\sqrt{16}} = 1.6 < 1.96$, 观测值没有落入拒绝域, 故不能拒绝原假设 H_0 ,

即在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 认为机器工作正常。

.....12 分

学院、系 海洋 20-1 专业班级 2020020014 姓名 吴嘉祥 学号 2020020014

齐鲁工业大学 2021/2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题 (A 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分	14	18	16	10	0	15	0	73

得分	14
阅卷人	张子林

一、(本题满分 20 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X+Y)$.

(1) $E(X) = -2 \times 0.3 + 0.5 = -0.1$
 $E(X^2) = 4 \times 0.3 + 0.5 = 1.7$
 $E(Y) = -1 \times 0.2 + 0.8 = 0.6$
 $E(Y^2) = 1 \times 0.2 + 0.8 = 1.0$

$X \backslash Y$	-1	0
-2	0.06	0.24
0	0.04	0.16
1	0.1	0.4

(2) $P_1(X \geq Y) = \begin{cases} 0.3, & X=-2 \\ 0.5, & X=0 \\ 1, & X=1 \end{cases}$
 $P_2(X \geq Y) = \begin{cases} 0.2, & X=-1 \\ 1, & X=0 \end{cases}$

(3) $D(2X+Y) = 4D(X) + D(Y) + 4\text{cov}(X, Y)$
 $\because X$ 与 Y 互相独立, $\therefore \text{cov}(X, Y) = 0$
 $D(2X+Y) = 4 \times 1.69 + 0.16 = 6.92$

得分	18
阅卷人	张子林

二、(本题满分 18 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 k(x+1) dx + \int_2^{+\infty} 0 dx = 1$
 $\Rightarrow \because \text{当 } x \notin [0, 2] \text{ 时, } f(x) = 0, P(X) = 0 \therefore \int_0^2 k(x+1) dx = 1$
 $k = \frac{1}{4}$

(2) $P\{X \leq 1\} = \int_{-\infty}^1 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{3}{8}$

(3) $Y \sim B(3, \frac{3}{8})$
 $P\{Y \geq 1\} = C_3^1 \cdot (\frac{3}{8}) \cdot (\frac{5}{8})^2 + C_3^2 \cdot (\frac{3}{8})^2 \cdot (\frac{5}{8}) + C_3^3 \cdot (\frac{3}{8})^3$
 $= \frac{387}{512}$

得分	16
阅卷人	张子林

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到了钥匙, 求在宿舍里被找到的概率.

(1) $A = \{\text{钥匙被找到}\}$
 $P(A) = 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1$
 $= 0.35 + 0.09 + 0.02$
 $= 0.46$

(2) $B = \{\text{在宿舍里被找到}\}$
 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0.35 \times 1}{0.46} = \frac{35}{46}$

得分	12
阅卷人	6

四、(本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

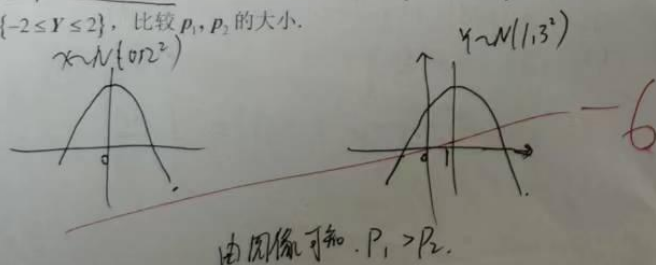
$$\begin{aligned} (1) \quad f_X(x) &= \int_0^2 \frac{1}{2} dy = 1 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ f_Y(y) &= \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \quad (0 \leq y \leq 2) \end{aligned}$$

$$(2) \quad \because f_X(x) \cdot f_Y(y) = f(x, y) \therefore \text{独立.}$$

得分	2
阅卷人	9

五、(本题满分 8 分)

设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$, $p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.



得分	14
阅卷人	8

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \frac{\theta}{\theta+1} \\ \therefore E(X) &= \bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1} \quad \Rightarrow \theta = (\theta+1)\bar{X} \\ \text{似然函数: } L(\theta) &= \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} \\ \text{取对数: } \ln L(\theta) &= n \ln \theta + n(\theta-1) \ln \bar{x} \\ \text{求导: } \frac{n}{\theta} + \frac{n(\theta-1)}{\bar{x}} &= 0 \\ \therefore \theta &= \frac{1}{\bar{x}} \end{aligned}$$

得分	10
阅卷人	8

七、(本题满分 10 分)

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变. 设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$$\Phi(1.96) = 0.975, u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.645)$$

$$\begin{aligned} H_0 &= \mu = 500g \quad H_1 = \mu \neq 500g \\ \text{拒绝域为 } |u| &> u_{\frac{\alpha}{2}} \\ u &= \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{502 - 500}{\frac{6}{\sqrt{9}}} = 1 \\ |u| &< u_{\frac{\alpha}{2}} \\ \therefore \text{接受原假设 } H_0, \text{ 即机器工作正常.} \end{aligned}$$

姓名 田洪任

学号 202030010010

专业班级 海警201

学院、系 海军指挥学院

第1页共4页

齐鲁工业大学 2021/2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题

(A 卷)

(本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分	8	18	16	1	2	1	1	47

得分	8
阅卷人	h

一、(本题满分 20 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X+Y)$.

(1)

$Y \backslash X$	-2	0	1	P
-1	0.06	0.04	0.1	0.2
0	0.24	0.16	0.4	0.8
P	0.3	0.2	0.5	1

(2) $P(X \geq Y) = 0.2 \times 0.2 + 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.2 = 0.54$

(3) $E(X) = -2 \times 0.3 + 0 \times 0.2 + 1 \times 0.5 = -0.1$

$E(Y) = -1 \times 0.2 + 0 \times 0.8 = -0.2$

-6

得分	18
阅卷人	h

二、(本题满分 18 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:(1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 k(x+1) dx = [\frac{1}{2}kx^2 + kx]_0^2 = 4k = 1 \therefore k = \frac{1}{4}$

(2) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = [\frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{4}x]_0^1 = \frac{3}{8} \therefore P\{X \leq 1\} = \frac{3}{8}$

(3) $P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y=0\} = 1 - (\frac{5}{8})^3 = \frac{387}{512}$

得分	16
阅卷人	h

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到了钥匙, 求在宿舍里被找到的概率.

解: (1) 设 A 为钥匙被找到

$P(A) = 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.46$

(2) 设 B 为在宿舍里找到, C 为在教室里找到, D 为在路面上找到

$P(B) = 0.5, P(C) = 0.3, P(D) = 0.2$

则 $P(A|B) = 0.7, P(A|C) = 0.3, P(A|D) = 0.1$

$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0.5 \times 0.7}{0.46} = \frac{35}{46}$

得分	10
阅卷人	张静

四、(本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

~~$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} dy = 1$$~~

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} dy = 1$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{4}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{1}{6}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} y^2 dy = \frac{2}{3}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^2 \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2}$$

$$\therefore E(XY) \neq E(X) \cdot E(Y)$$

$\therefore X$ 与 Y 不相互独立

得分	0
阅卷人	张静

五、(本题满分 8 分)

设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$,

$p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.

$$D(X) = 4, E(X) = 0$$

$$D(Y) = 9, E(Y) = 1$$

得分	15
阅卷人	张静

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

$$E(X) = \int_0^1 x f(x; \theta) dx = \int_0^1 \theta x^\theta dx = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\therefore E(X) = \bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \theta^n x_1^{\theta-1} \cdots x_n^{\theta-1}, & 0 < x_i < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对上式取对数.

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (n\theta - n) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\Rightarrow \frac{\ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

得分	0
阅卷人	张静

七、(本题满分 10 分)

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{-1}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变.

设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$\Phi(1.96) = 0.975$, $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$)

姓名: 蔡国栋
学号: 2020010015
学院、系: 海洋学院
专业班级: 海洋20-1

齐鲁工业大学 2021/2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题
(A 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分	10	13	12	2	14	10	73	

得分	10
阅卷人	h

一、(本题满分 20 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X+Y)$.

(1)

XY	2	0	-1
P	0.06	0.04	0.1

(2)

$P(X \geq Y)$	0.7
---------------	-----

$$(3) D(2X+Y) = 4D(X) + D(Y)$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2$$

$$E(X) = -0.6 + 0 + 0.5 = -0.1$$

$$E(X^2) = (-2)^2 \cdot 0.3 + 0 + 0.5 = 1.7$$

$$\therefore D(X) = 1.7 - 0.01 = 1.69$$

$$\text{同理 } D(Y) = E(Y^2) - (EY)^2$$

$$E(Y) = -0.2$$

$$E(Y^2) = 0.2$$

$$D(Y) = 0.2 - 0.04 = 0.16$$

$$\therefore D(2X+Y) = 4 \times 1.69 + 0.16 = 6.92$$

得分	13
阅卷人	h

二、(本题满分 18 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

$$(1) \int_0^2 f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_0^2 k(x+1) dx = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$$

$$(2) P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{3}{8}$$

$$(3) P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y=0\}$$

$$P\{Y=0\} = P\{X > 1\}^3 = \left(\frac{5}{8}\right)^3$$

$$\therefore P\{Y \geq 1\} = 1 - \left(\frac{5}{8}\right)^3 = \frac{31}{512}$$

得分	12
阅卷人	h

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为

0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到了钥匙, 求在宿舍里被找到的概率.

(1) 设 A 为钥匙被找到.

$$P(A) = 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.46$$

(2) 设 A 为钥匙被找到, B 为在宿舍里找到.

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.5 \times 0.7}{0.46} = \frac{35}{46}$$

得分	1
阅卷人	Φ

四、(本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$\int_0^1 \int_0^2 \frac{1}{2} dy dx = 1$

~~$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = 1$~~

10

得分	2
阅卷人	Φ

五、(本题满分 8 分)

设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$,

$p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.

解: $\mu_1 = 0, \sigma_1 = 2, \mu_2 = 1, \sigma_2 = 3$

~~$p_1 = 0.9763$~~ , $p_1 = 0.975$

~~p_2~~ , $p_2 < p_1$

得分	15
阅卷人	Φ

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

解: ~~$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$~~ $\int_0^1 \theta x^{\theta-1} dx = [x^\theta]_0^1 = 1$

得分	15
阅卷人	Φ

七、(本题满分 10 分)

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变. 设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$\Phi(1.96) = 0.975$, $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$)

解: 机器工作正常

$\mu = 500, \sigma = 6$

设 $X \sim N(500, 6^2)$

齐鲁工业大学 2021/2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题
(A 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分	20	18	4	10	2	10	2	66

得分	20
阅卷人	W

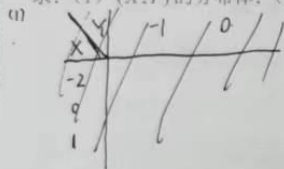
一、(本题满分 20 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X+Y)$.



X 与 Y 相互独立 $\therefore P(X, Y) = P(X)P(Y)$

(X, Y)	$(-2, -1)$	$(-2, 0)$	$(0, -1)$	$(0, 0)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$
P	0.06	0.24	0.04	0.16	0.1	0.4

(X, Y) 的分布律

$$\begin{aligned} (2) \quad P(X \geq Y) &= P(0, -1) + P(0, 0) + P(1, -1) + P(1, 0) \\ &= 0.04 + 0.16 + 0.1 + 0.4 \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

$$(3) \quad D(2X+Y) = 4D(X) + D(Y)$$

$$E(X) = -2 \times 0.3 + 1 \times 0.5 = -0.1$$

$$E(X^2) = 4 \times 0.3 + 1 \times 0.5 = 1.7$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.69$$

$$E(Y) = -1 \times 0.2 = -0.2$$

$$E(Y^2) = 1 \times 0.2 = 0.2$$

$$\therefore D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0.2 - 0.04 = 0.16$$

$$\therefore D(2X+Y) = 6.76 + 0.16 = 6.92$$

得分	18
阅卷人	W

二、(本题满分 18 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

(1) 由随机变量密度函数的归一性得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} k(x+1) dx = 1$$

$$\therefore \int_0^2 k(x+1) dx = 1$$

$$\therefore k \int_0^2 (x+1) dx = 1$$

$$\therefore 4k = 1 \quad k = \frac{1}{4}$$

$$(2) \quad P\{X \leq 1\} = 0 + \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{3}{8}$$

(3) 符号二项分布 $Y \sim B(n, p)$

$$n=3, \quad p=\frac{3}{8}$$

$$\therefore P\{Y \geq 1\} = P\{Y=1\} + P\{Y=2\} + P\{Y=3\}$$

$$= C_3^1 \left(\frac{3}{8}\right)^1 \left(\frac{5}{8}\right)^2 + C_3^2 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{5}{8}\right) + C_3^3 \left(\frac{3}{8}\right)^3$$

$$= 1 - P\{Y=0\}$$

$$= 1 - C_3^0 \left(\frac{5}{8}\right)^3 = \frac{387}{512}$$

得分	16
阅卷人	W

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为

0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到了钥匙, 求在宿舍里被找到的概率.

设 A 为钥匙被找到

事件 X_1 为丢在宿舍

事件 X_2 为丢在教室

事件 X_3 为丢在路上

(1) $\because$ 两随机变量相关

$$\therefore P(A) = P(A/X_1) + P(A/X_2) + P(A/X_3)$$

$$= \frac{0.35}{0.7} + \frac{0.09}{0.3} + \frac{0.02}{0.1} = \frac{11}{15}$$

$$(2) \quad P(X_1/A) = \frac{P(X_1A)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{20}}{\frac{11}{15}} = \frac{7}{20} \times \frac{15}{11} = \frac{21}{44}$$

得分	10
阅卷人	6

四、(本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

$\therefore$ 二维随机变量 (X, Y)

$$(1) \therefore f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$\therefore f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{2} dy = 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$\therefore f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} y dy = 1$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^2 y f(x, y) dy \therefore \text{由 } \text{Cov}(X, Y)$$

$$= \int_0^1 x dx \int_0^2 y f(x, y) dy$$

$$\text{五、(本题满分 8 分)} = \int_0^1 x dx \int_0^2 \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2}$$

得分	2
阅卷人	6

设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$,

$p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.

$$\therefore X \sim N(0, 2^2) \therefore \mu_X = 0, \sigma = 2$$

$$\therefore Y \sim N(1, 3^2) \therefore \mu_Y = 1, \sigma = 3$$

$$p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) \neq \Phi(2) - \Phi(-2)$$

$$p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2)$$

$$\therefore p_1 > p_2$$

得分	10
阅卷人	6

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

$$E(X) = \int_0^1 x f(x; \theta) dx$$

$$= \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx$$

$$= \theta \int_0^1 x^{\theta} dx$$

$$= \theta \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \Big|_0^1$$

$$= \frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X}$$

$$\therefore \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

$$= \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

$$= \theta^n \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\theta} x_i^{\theta} \right)$$

② 甲两边取对数.

③ 令两边求导, 令导数 = 0.

④ 解出最大似然估计量:

得分	2
阅卷人	6

七、(本题满分 10 分)

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变.

设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$\Phi(1.96) = 0.975$, $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$)

令 X 为食盐重量

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\alpha = 0.05$$

令 H_1 为标准差不变, H_0 对应为标准差改变.

$$\text{由题 } \sigma = 6, \mu = 500$$

$$\bar{X} = 502$$

$$\sigma = \sqrt{DX}$$

$\therefore$ 已知 $\sigma^2 = 36$, 已知方差.

$\therefore$ 拒绝域 $Z_{\alpha/2}$

$$Z_{\alpha} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot u_{\alpha/2}$$

$$\text{检验统计量为 } \bar{X} - \mu, X = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$\therefore H_1$ 符合, 及机器工作不正常.

姓名 石敬洋
学号 20208010015
专业班级 海洋20-1
学院、系 海洋技术学院

齐鲁工业大学 2021/2022 学年第 2 学期《概率论与数理统计 I》试题
(A 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分	20	18	19	5	2	15	10	80

得分	20
阅卷人	h

一、(本题满分 20 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为:

X	-2	0	1
P	0.3	0.2	0.5

Y	-1	0
P	0.2	0.8

求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) $P(X \geq Y)$; (3) $D(2X+Y)$.

(1) $P(X=-2, Y=-1) = 0.3 \times 0.2 = 0.06$
 $P(X=-2, Y=0) = 0.3 \times 0.8 = 0.24$
 $P(X=0, Y=-1) = 0.5 \times 0.2 = 0.10$
 $P(X=0, Y=0) = 0.5 \times 0.8 = 0.40$

XY	-1	0
-2	0.06	0.24
0	0.10	0.40

∵ 随机变量 X 与 Y 相互独立
 $\therefore E(XY) = E(X)E(Y)$

(2) $P(X \geq Y)$
 $= P(X=0, Y=-1) + P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=-1) + P(X=1, Y=0)$
 $= 0.10 + 0.40 + 0.10 + 0.40$
 $= 0.7$

(3) $D(2X+Y)$
 $= 4D(X) + D(Y) + 4Cov(X, Y)$
 $= 4D(X) + D(Y) + 4[E(XY) - E(X)E(Y)]$
 $= 4E(X^2) - 4[E(X)]^2 + E(Y^2) - [E(Y)]^2$
 $= 4E(X^2) - 4[E(X)]^2 + E(Y^2) - [E(Y)]^2$

$\therefore E(X) = (-2) \times 0.3 + 0 + 1 \times 0.5 = 1.7$
 $E(X)^2 = (-2 \times 0.3 + 0.5)^2 = 0.01$
 $E(X^2) = (-2)^2 \times 0.3 + 0 + 1^2 \times 0.5 = 1.7$
 $E(Y) = (-1) \times 0.2 + 0 \times 0.8 = -0.2$
 $E(Y)^2 = (-0.2)^2 = 0.04$
 $E(Y^2) = (-1)^2 \times 0.2 + 0^2 \times 0.8 = 0.2$

得分	18
阅卷人	h

二、(本题满分 18 分)

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(x+1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求:

(1) 常数 k ; (2) $P\{X \leq 1\}$; (3) 以 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X \leq 1\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y \geq 1\}$.

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
 $\int_0^2 k(x+1) dx = 1$
 $\frac{k}{2} \cdot 4 + k \cdot 2 = 1$
 $\therefore k = \frac{1}{4}$

(3) 设 Y 的取值为 k
 $\therefore P(Y) = C_3^k \left(\frac{3}{8}\right)^k \left(1 - \frac{3}{8}\right)^{3-k}$

Y	0	1	2	3
$P(Y)$	$\frac{135}{512}$	$\frac{270}{512}$	$\frac{135}{512}$	$\frac{27}{512}$

$P\{Y \geq 1\} = \frac{270}{512} + \frac{135}{512} + \frac{27}{512} = \frac{387}{512}$

得分	10
阅卷人	h

三、(本题满分 16 分)

某同学钥匙丢了, 丢在宿舍里, 丢在教室里, 丢在路上的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2, 而丢在上述地方被找到的概率分别为: 0.7, 0.3, 0.1.

求: (1) 钥匙被找到的概率; (2) 若找到 (钥匙), 求在宿舍里被找到的概率.

(1) 设丢在宿舍、教室、路上分别为事件 $A_i (i=1, 2, 3)$.
 在上述地方找到的概率为 $B_i (i=1, 2, 3)$

$\therefore P(\text{找到}) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A_i) = 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.46$

(2) 由贝叶斯公式:

$P(A_1|B_1) = \frac{P(A_1)P(B_1|A_1)}{P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3)}$
 $= \frac{0.5 \times 0.7}{0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1} = \frac{7}{10}$

得分	5
阅卷人	6

四、(本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否相互独立

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{2} dy = x$$

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} dx$$

$$= \frac{1}{4} y \quad \therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

得分	2
阅卷人	6

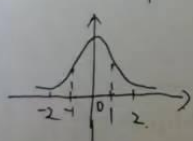
五、(本题满分 8 分)

设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 若 $p_1 = P\{-2 \leq X \leq 2\}$,

$p_2 = P\{-2 \leq Y \leq 2\}$, 比较 p_1, p_2 的大小.

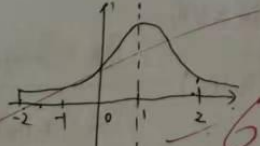
随机变量 $X: X \sim N(0, 2^2)$

$$\therefore \mu_1 = 0, \sigma_1 = 2$$



随机变量 $Y: Y \sim N(1, 3^2)$

$$\therefore \mu_2 = 1, \sigma_2 = 3$$



$$\therefore p_1 > p_2$$

第 3 页共 4 页

得分	15
阅卷人	6

六、(本题满分 16 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数.

(1) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

$$\bar{X} = E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\therefore \bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\therefore \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

(2) 取似然函数:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

对似然函数两边取对数

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0 \quad \therefore \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\therefore \hat{\theta} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

得分	10
阅卷人	6

七、(本题满分 10 分)

食品厂用自动机器包装食盐, 每袋标准重量为 500g, 标准差为 6g. 为检验机器工作的情况, 现从一批包装好的食盐中抽取 9 袋, 测得平均重量为 502g, 标准差不变. 设食盐重量服从正态分布, 问机器工作是否正常? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$$\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.96) = 0.975, u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.645$$

解: 假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 500; H_1: \mu \neq \mu_0 = 500$

$$n = 9, \bar{X} = 502, \sigma = 6, u_{0.025} = 1.96, \mu = 500$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{502 - 500}{6/\sqrt{9}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{502 - 500}{6/\sqrt{9}} = 1$$

$$\therefore P(Z > 1.96) = 0.025$$

第 4 页共 4 页

∴ 正常

齐鲁工业大学2021-2022-2学期成绩登记表

开课学院:数学与统计学院					任课教师:王景明			
课程名称:概率论与数理统计I			学分:3					
开课编号:202120222001533								
序号	学号	姓名	平时	期中	期末	实验成绩	总成绩	备注
行政班:海洋技术20-2								
1	202080010037	林章涵					85	
2	202080010038	崔浩					85	
3	202080010039	范乾毅					92	
4	202080010040	崔行昊					87	
5	202080010041	李天琦					99	
6	202080010042	王健豪					82	
7	202080010043	李垚宁					99	
8	202080010044	杨福龙					93	
9	202080010045	赵振雨					96	
10	202080010046	付小涵					97	
11	202080010047	于嶝					86	
12	202080010048	刘凯					80	
13	202080010049	刘彬					89	
14	202080010050	付志坤					88	
15	202080010051	殷浩田					92	
16	202080010052	胡孟瑶					80	
17	202080010053	张玉旻					85	
18	202080010054	王德宝					83	
19	202080010055	袁晴					84	
20	202080010056	于丰睿					78	
21	202080010057	葛鑫鑫					85	
22	202080010058	刘日东					70	
23	202080010059	李燕					90	
24	202080010060	陈佳宝					99	
25	202080010061	郑欢欢					75	
26	202080010062	孙林					80	
27	202080010063	李昊昕					78	
28	202080010064	于方波					78	
29	202080010065	徐婷婷					97	
30	202080010066	姚诗彤					67	
31	202080010067	李昂然					84	
32	202080010068	魏鼎力					92	
33	202080010069	贾锰					80	
34	202080010070	盛洪玺					81	
35	202080010071	李艳丰					85	
36	202080010072	吴晓凡					90	
行政班:海洋技术20-1								
37	202001020014	吴素辉					81	
38	202001020017	杨然					32	
39	202080010002	唐一诺					80	
40	202080010003	郑翔瀚					80	
41	202080010004	冯海翔					90	
42	202080010005	蔡国华					81	
43	202080010006	徐正					80	
44	202080010007	张琦					91	
45	202080010008	姜梓良					72	
46	202080010009	马洪平					73	
47	202080010010	田淇任					63	
48	202080010011	张婧文					90	
49	202080010012	赵金磊					66	
50	202080010013	吕雨潇					82	
51	202080010014	姜厚任					76	
52	202080010015	石敦洋					86	
53	202080010016	张修良					85	
54	202080010017	张晋宁					94	
55	202080010018	王彬琦					96	
56	202080010019	蒋予茜					84	
57	202080010020	杨雅涵					83	

58	202080010021	牟灵千					88	
59	202080010022	罗梵					90	
60	202080010023	郭子钰					99	
61	202080010025	吴云翔					95	
62	202080010026	蒋晓晔					70	
63	202080010027	李东标					72	
64	202080010028	于志颖					95	
65	202080010029	郭有金					27	
66	202080010030	刘晋					74	
67	202080010031	于景坤					76	
68	202080010032	孙玉娟					90	
69	202080010033	焦玮婷					80	
70	202080010034	王斌丞					87	
71	202080010035	杜昊					82	
72	202080010036	丁曰鹏					88	
73	202082020067	索铜声					92	
行政班:测控(海洋)20-1								
74	202002130001	王沐晗					70	
75	202002130002	许玉婷					86	
76	202002130003	徐浩天					78	
77	202002130004	杨奇沐					70	
78	202002130005	乔梦宇					96	
79	202002130006	朱一青					90	
80	202002130008	吕仲敏					99	
81	202002130009	刘恩泽					70	
82	202002130010	孙智寅					81	
83	202002130011	冯厚录					99	
84	202002130012	程思宇					97	
85	202002130013	韩亚洁					96	
86	202002130014	李同欣					83	
87	202002130015	梁明杰					78	
88	202002130016	陈奎澍					86	
89	202002130020	窦彬					99	
90	202002130021	辛增元					82	
91	202002130022	郑志源					72	
92	202002130023	高景行					80	
93	202002130024	邓海鹏					83	
94	202002130025	杨梓轩					97	
95	202002130026	张永彬					92	
96	202002130027	邵星毅					94	
97	202002130028	白永贞					72	
98	202002130029	付晓希					30	
99	202002130030	李智强					85	
100	202002130031	魏兆慧					94	
101	202002130032	林佳颖					73	
102	202002130033	李树豪					86	
103	202002130034	王仕伟					80	
104	202002130035	刘威					86	
105	202002130036	袁明					69	
106	202002130038	张连群					89	
107	202007090160	陈杰龙					14	
行政班:印刷18-1								
108	201894010005	谢一晨					38	
行政班:测控(海洋)20-2								
109	202002130041	林丹阳					94	
110	202002130042	吴晨					90	
111	202002130044	毛忠林					83	
112	202002130045	王延启					85	
113	202002130046	姜雯耀					82	
114	202002130047	傅新帅					100	
115	202002130048	刘凯					85	
116	202002130049	兰瑞阳					97	
117	202002130050	牛奕淇					29	
118	202002130051	夏天宇					83	
119	202002130055	李保满					79	

120	202002130056	李润恺				84	
121	202002130057	陈思杭				75	
122	202002130058	郑力华				75	
123	202002130059	陈卓				76	
124	202002130060	马正豪				64	
125	202002130061	宫彦博				73	
126	202002130064	党钰				85	
127	202002130065	刘苏震				66	
128	202002130066	郭杜江				80	
129	202002130068	李豪放				85	
130	202002130069	刘森源				76	
131	202002130070	严宇航				66	
132	202002130072	徐振奥				100	
133	202002130073	杜恒辉				84	
134	202002130074	马祥云				0	缺考
135	202002130075	颜建航				61	
136	202002130076	田泽宇				66	
137	202002130078	刘永健				36	
138	202002130079	赵润资				85	
139	202002130080	陈清扬				88	

成绩统计信息

90分以上（优秀）	39人	28.1%
80-89分（良好）	57人	41.0%
70-79分（中等）	26人	18.7%
60-69分（及格）	9人	6.5%
不及格（不及格）	8人	5.8%
合计	139人	100.0%
缓考:0人 缺考:1人	免修:0人	实考:138人
总评成绩= 平时成绩*30%+期中成绩*0%+期末成绩*70%+实验成绩*0%		

考试/查日期: 2022 年 6 月 17

教师: 王章凡 (签, 章)

教研室: 公共数学 (签, 章)

系主任: 杨苗苗 (签, 章)

说明: 任课教师应于考试/查后七个工作日内, 将本表存入相

齐鲁工业大学2021-2022-2学期试卷分析表

学年学期:		2021-2022-2		课程名称:		概率论与数理统计I													
任课教师:		王景明		课程代码:		B111122													
专业班级:		海洋技术20-1-2班, 测控 (海洋) 20-1-2		课程性质:		专业基础课													
分析类别:		自然班 ☐ 合堂班 ☒ 课程 ☐		考核方式:		论文 ☐ 大作业 ☐ 其它 ☒													
命题教师:		杨苗苗		试作教师:		王景明													
考核方式:		开卷 ☐ 闭卷 ☒ 其它 ☐		考试时间:		2022-06-17 14:00~2022-06-17													
				人数:		139													
成绩统计	分数段	90-100		80-89		70-79													
	成绩等级	优秀		良好		中等													
	人数	39		57		26													
	所占比例	28.06%		41.01%		18.71%													
	平均值	80.48		标准差		16.54													
	成绩分布柱状图:																		
<table border="1"> <caption>成绩分布柱状图数据</caption> <thead> <tr> <th>分数段</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90-100</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>80-89</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><60</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>								分数段	人数	90-100	39	80-89	57	70-79	26	60-69	9	<60	8
分数段	人数																		
90-100	39																		
80-89	57																		
70-79	26																		
60-69	9																		
<60	8																		
课程考核情况总结	要求: 依据成绩统计结果, 对考核成绩进行总体评价及原因分析 (包括教师的教学方法、手段、内容及学生对课程内容的理解、掌握情况, 学生整体答题情况反映) 1、试卷基本情况 试卷覆盖了本学期的教学内容, 符合大纲要求, 并突出了教学重难点, 难题比例少, 主要是基本题目和中等题目。 2、学生成绩分析 本次学生成绩来看优秀率偏高, 不及格人数少, 主要是由于试题重基础, 学生对基础知识和基本方法掌握的比较扎实, 对数学课的重视程度高, 平时训练的较多。从教学方法来说, 采用了启发式和讨论的方式进行教学, 注重平时的章节测试和习题课的作用, 及时发现学生存在的错误, 建立正确的认知。 3、今后改进 (1) 针对学生卷面上反馈出来出错比较集中的地方, 在今后教学中要重点针对练习, 提高正确率 (2) 在课堂教学中要重点关注学习吃力的学生, 采用个别辅导和针对练习的方式, 让他们不掉队, 保证掌握基本知识 (3) 对学有余力的学生要提升其能力, 可以提供稍难题目, 拓展其知识面。																		
	任课教师 (签字): 王景明 教研室主任 (签字): 杨苗苗																		
2022 年 7 月 1 日				2022 年 7 月 3 日															

备注: 1、分析类别、试卷来源、卷别、考核方式由任课教师在相应 ☐ 内划对号 “√”;
 2、考试时间、命题分析、成绩综合分析、改进措施由任课教师根据实际情况填写;
 3、期望分值是指命题人在考试前估计的考试平均成绩或题库给出的期望分。

齐鲁工业大学学生平时成绩登记表

开课学期: 2021-2022-2

课程: 概率论与数理统计I 教师 王景明

班级:

序号	学号	姓名	理论成绩											总评成绩
			平时成绩											
			作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	作业6	作业7	作业8	1-2章笔记	3-4章笔记	5-6章笔记	
1	201894010005	谢一晨	A	A	A	A	C	C	A	A	√	√	√	90
2	202001020014	吴素辉	A	A	C	C	C	C	A	A	X	√	√	70
3	202001020017	杨然	A	A	A	B	A	B	B	A	√	X	√	84
4	202002130001	王沐晗	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
5	202002130002	许玉婷	A	A	A	A	C	A	C	A	√	X	√	80
6	202002130003	徐浩天	A	C	A	C	B	B	A	A	√	√	√	86
7	202002130004	杨奇沐	A	A	C	A	C	A	B	A	X	√	√	78
8	202002130005	乔梦宇	A	A	B	A	B	A	A	A	√	√	√	96
9	202002130006	朱一青	A	A	A	A	B	A	A	A	√	√	√	98
10	202002130008	吕仲敏	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
11	202002130009	刘恩泽	A	A	A	A	A	A	A	C	√	√	√	95
12	202002130010	孙智寅	A	A	A	C	A	C	A	A	√	√	√	90
13	202002130011	冯厚录	A	A	B	A	A	A	A	A	√	√	√	98
14	202002130012	程思宇	A	A	A	C	A	C	A	A	√	√	√	90
15	202002130013	韩亚洁	A	A	A	B	B	B	A	A	√	√	√	94
16	202002130014	李同欣	A	A	B	A	B	A	C	C	√	√	√	86
17	202002130015	梁明杰	A	A	B	A	C	C	A	A	√	√	√	88
18	202002130016	陈奎澍	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
19	202002130020	窦彬	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
20	202002130021	辛增元	A	A	A	C	A	C	A	C	√	√	√	85
21	202002130022	郑志源	A	A	B	A	A	B	B	A	√	√	√	94
22	202002130023	高景行	A	A	A	C	A	A	C	A	√	√	√	90
23	202002130024	邓海鹏	A	A	A	C	A	C	A	B	√	√	√	88
24	202002130025	杨梓轩	A	A	C	A	C	A	A	A	√	√	√	90
25	202002130026	张永彬	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
26	202002130027	邵星毅	A	A	A	B	A	B	B	A	√	√	√	94
27	202002130028	白永贞	A	A	A	B	A	C	A	A	√	√	√	93
28	202002130029	付晓希	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
29	202002130030	李智强	A	A	A	A	B	C	C	A	√	√	√	88
30	202002130031	魏兆慧	A	A	A	A	B	A	A	A	√	√	√	98
31	202002130032	林佳颖	A	A	B	A	A	B	A	B	√	√	√	94
32	202002130033	李树豪	A	A	A	B	A	C	A	C	√	√	√	88
33	202002130034	王仕伟	A	A	C	A	C	C	A	A	√	√	√	85
34	202002130035	刘威	A	A	C	A	C	A	C	A	X	√	√	75
35	202002130036	袁明	A	A	A	A	C	C	A	A	√	√	√	90
36	202002130038	张连群	A	A	A	A	B	A	B	A	√	√	√	96
37	202002130041	林丹阳	A	A	A	A	A	C	A	A	√	√	√	95
38	202002130042	吴晨	A	A	A	A	A	C	C	A	√	√	√	90
39	202002130044	毛忠林	A	A	A	A	C	C	A	A	X	√	√	80
40	202002130045	王延启	A	A	A	A	B	B	A	A	√	X	√	86

教师签字: 王景明

系(教研室主任签字): 杨苗苗

齐鲁工业大学学生平时成绩登记表

开课学期: 2021-2022-2

课程: 概率论与数理统计I 教师 王景明

班级:

序号	学号	姓名	理论成绩											总评成绩
			平时成绩											
			作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	作业6	作业7	作业8	1-2章笔记	3-4章笔记	5-6章笔记	
41	202002130046	姜雯耀	A	A	A	A	A	A	A	C	√	√	√	95
42	202002130047	傅新帅	A	A	A	C	C	C	A	A	√	√	√	85
43	202002130048	刘凯	A	A	A	A	A	B	A	A	√	√	√	98
44	202002130049	兰瑞阳	A	A	A	A	C	A	A	A	√	√	√	95
45	202002130050	牛奕淇	A	A	A	A	B	B	A	A	√	√	√	96
46	202002130051	夏天宇	A	A	A	A	C	A	C	A	√	C	√	80
47	202002130055	李保满	A	C	A	A	C	A	A	A	√	√	√	90
48	202002130056	李润恺	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
49	202002130057	陈思杭	A	A	A	B	A	A	A	A	X	√	√	88
50	202002130058	郑力华	A	A	A	A	B	A	A	B	√	√	√	96
51	202002130059	陈卓	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
52	202002130060	马正豪	A	A	A	A	A	B	A	A	√	√	√	98
53	202002130061	宫彦博	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
54	202002130064	党钰	A	A	C	A	C	A	A	A	√	X	√	80
55	202002130065	刘苏震	A	A	A	A	C	A	C	B	√	√	√	88
56	202002130066	郭杜江	A	A	A	C	C	A	B	A	X	√	√	78
57	202002130068	李豪放	A	A	A	A	C	B	B	A	√	√	√	91
58	202002130069	刘森源	A	A	A	A	B	B	A	A	√	√	√	96
59	202002130070	严宇航	A	A	A	B	B	C	A	A	√	√	√	91
60	202002130072	徐振奥	A	A	A	B	B	B	A	A	√	√	√	94
61	202002130073	杜恒辉	A	A	A	A	A	A	B	A	X	√	√	88
62	202002130074	马祥云	A	A	A	C	C	A	A	C	√	√	√	85
63	202002130075	颜建航	A	A	A	A	B	A	A	A	√	√	√	98
64	202002130076	田泽宇	A	A	A	A	C	C	A	A	√	√	√	90
65	202002130078	刘永健	A	A	A	C	C	C	A	A	X	√	√	75
66	202002130079	赵润资	A	A	A	C	B	B	B	A	√	√	√	89
67	202002130080	陈清扬	A	A	A	A	C	A	A	A	√	√	√	95
68	202007090160	陈杰龙	A	A	A	B	A	B	B	A	√	√	√	94
69	202080010002	唐一诺	A	A	A	C	C	B	A	A	√	√	√	88
70	202080010003	郑翔瀚	A	A	A	C	A	C	C	A	√	√	√	85
71	202080010004	冯海翔	A	A	A	C	A	C	A	A	X	√	√	90
72	202080010005	蔡国华	A	A	C	A	C	A	C	B	√	√	√	83
73	202080010006	徐正	A	A	A	C	C	C	A	C	√	√	√	80
74	202080010007	张琦	A	A	A	A	C	A	C	A	X	√	√	80
75	202080010008	姜梓良	A	A	A	A	C	A	B	A	√	√	√	93
76	202080010009	马洪平	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
77	202080010010	田淇任	A	A	A	A	B	A	B	A	√	√	√	96
78	202080010011	张婧文	A	A	A	A	B	C	C	A	√	√	√	88
79	202080010012	赵金磊	A	A	A	A	A	B	A	B	√	√	√	96
80	202080010013	吕雨潇	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90

教师签字:___

王景明

系(教研室主任签字):___

杨苗苗

齐鲁工业大学学生平时成绩登记表

开课学期: 2021-2022-2

课程: 概率论与数理统计I 教师 王景明

班级:

序号	学号	姓名	理论成绩											总评成绩
			平时成绩											
			作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	作业6	作业7	作业8	1-2章笔记	3-4章笔记	5-6章笔记	
81	202080010014	姜厚任	A	A	A	A	C	A	A	A	√	√	√	95
82	202080010015	石敦洋	A	A	A	B	A	B	A	A	√	√	√	94
83	202080010017	张晋宁	A	A	C	A	A	B	A	A	√	√	√	93
84	202080010018	王彬琦	A	A	B	A	B	C	A	A	√	√	√	91
85	202080010019	蒋予茜	A	B	A	B	A	B	C	A	√	√	√	89
86	202080010020	杨雅涵	A	A	A	C	B	C	A	A	√	√	√	88
87	202080010021	牟灵千	A	A	B	A	B	A	A	B	√	√	√	94
88	202080010022	罗梵	A	C	A	A	C	A	C	A	√	√	√	85
89	202080010023	郭子钰	A	A	A	B	A	B	B	A	√	√	√	94
90	202080010025	吴云翔	A	A	A	C	A	C	A	A	√	√	√	90
91	202080010026	蒋晓晔	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
92	202080010027	李东标	A	A	A	C	A	A	A	C	X	√	√	80
93	202080010028	于志颖	A	A	C	A	A	C	A	A	√	√	√	90
94	202080010029	郭有金	A	A	A	A	B	C	C	A	√	√	√	88
95	202080010030	刘晋	A	B	C	A	C	C	C	A	√	√	√	78
96	202080010031	于景坤	A	A	A	A	A	C	A	A	√	√	√	95
97	202080010032	孙玉娟	A	A	A	A	B	B	A	A	√	√	√	96
98	202080010033	焦玮婷	A	A	B	A	A	A	A	A	√	√	√	98
99	202080010034	王斌丞	A	A	A	C	A	A	A	A	√	√	√	95
100	202080010035	杜昊	A	A	A	A	B	A	A	A	√	√	√	98
101	202080010036	丁曰鹏	A	A	A	A	C	C	C	A	√	√	√	85
102	202080010037	林章涵	A	A	A	B	A	B	A	B	√	√	√	94
103	202080010038	崔浩	A	A	B	A	C	C	C	C	√	√	√	78
104	202080010039	范乾毅	A	A	C	A	C	A	A	A	√	√	√	90
105	202080010040	崔行昊	A	A	A	A	B	A	A	B	√	√	√	96
106	202080010041	李天琦	A	A	A	B	C	C	C	A	√	√	√	83
107	202080010042	王健豪	A	A	A	B	B	B	A	A	√	√	√	94
108	202080010043	李垚宁	A	A	A	A	B	C	A	A	√	√	√	93
109	202080010044	杨福龙	A	A	B	A	B	B	A	B	X	√	√	84
110	202080010045	赵振雨	A	A	A	A	A	B	B	A	√	√	√	96
111	202080010046	付小涵	A	A	A	A	A	B	A	A	√	√	√	98
112	202080010047	于嶝	A	A	A	B	C	C	C	A	X	√	√	73
113	202080010048	刘凯	A	A	A	C	C	B	A	A	√	√	√	88
114	202080010049	刘彬	A	A	A	A	A	B	A	A	√	√	√	98
115	202080010050	付志坤	A	A	A	B	A	B	B	B	X	√	√	84
116	202080010051	殷浩田	A	A	A	B	B	A	C	C	√	√	√	86
117	202080010052	胡孟瑶	A	A	A	A	B	B	A	A	√	√	√	96
118	202080010053	张玉旻	A	A	A	B	A	C	A	A	√	√	√	93
119	202080010054	王德宝	A	A	A	A	B	C	A	A	X	√	√	83
120	202080010055	袁晴	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100

教师签字: 王景明

系(教研室主任签字): 杨苗苗

齐鲁工业大学学生平时成绩登记表

开课学期: 2021-2022-2

课程: 概率论与数理统计I 教师 王景明

班级:

序号	学号	姓名	理论成绩											总评成绩
			平时成绩											
			作业1	作业2	作业3	作业4	作业5	作业6	作业7	作业8	1-2章笔记	3-4章笔记	5-6章笔记	
121	202080010056	于丰睿	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
122	202080010057	葛鑫鑫	A	A	A	A	C	A	C	A	√	X	√	80
123	202080010058	刘日东	A	C	A	C	B	B	A	A	√	√	√	86
124	202080010059	李燕	A	A	C	A	C	A	B	A	X	√	√	78
125	202080010060	陈佳宝	A	A	B	A	B	A	A	A	√	√	√	96
126	202080010061	郑欢欢	A	A	A	A	B	A	A	A	√	√	√	98
127	202080010062	孙林	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
128	202080010063	李昊昕	A	A	A	A	A	A	A	C	√	√	√	95
129	202080010064	于方波	A	A	A	C	A	C	A	A	√	√	√	90
130	202080010065	徐婷婷	A	A	B	A	A	A	A	A	√	√	√	98
131	202080010066	姚诗彤	A	A	A	C	A	C	A	A	√	√	√	90
132	202080010067	李昂然	A	A	A	B	B	B	A	A	√	√	√	94
133	202080010068	魏鼎力	A	A	B	A	B	A	C	C	√	√	√	86
134	202080010069	贾锰	A	A	B	A	C	C	A	A	√	√	√	88
135	202080010070	盛洪玺	A	A	A	A	C	A	C	A	√	√	√	90
136	202080010071	李艳丰	A	A	A	A	A	A	A	A	√	√	√	100
137	202080010072	吴晓凡	A	A	A	C	A	C	A	C	√	√	√	85
138	202082020067	索铜声	A	A	B	A	A	B	B	A	√	√	√	94

A B C代表作业等级, √, X代表笔记情况

其中B扣2分, C扣5分, X扣10分 补做A扣2分, 补做B扣3分, X扣10分

教师签字:___

王景明

系(教研室主任签字):_____

杨苗苗

齐鲁工业大学[21-22-2长清期末考试]考场安排

考试时间:2022-06-17 14:00~16:00

考场:2号公教楼105

考试人数:41

监考教师:朱文斌

考试课程:[概率论与数理统计I]

学生班级:测控(海洋)20-1,测控(海洋)20-2,海洋技术20-1,海洋技术20-2

座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名	座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名
36	202001020014	吴素辉	海洋技术20-1	吴素辉	4	202002130003	徐浩天	测控(海洋)20-1	徐浩天
9	202002130010	孙智寅	测控(海洋)20-1	孙智寅	5	202002130011	冯厚录	测控(海洋)20-1	冯厚录
11	202002130015	梁明杰	测控(海洋)20-1	梁明杰	19	202002130020	窦彬	测控(海洋)20-1	窦彬
10	202002130027	邵星毅	测控(海洋)20-1	邵星毅	35	202002130028	白永贞	测控(海洋)20-1	白永贞
34	202002130030	李智强	测控(海洋)20-1	李智强	7	202002130031	魏兆慧	测控(海洋)20-1	魏兆慧
40	202002130032	林佳颖	测控(海洋)20-1	林佳颖	22	202002130042	吴晨	测控(海洋)20-2	吴晨
18	202002130044	毛忠林	测控(海洋)20-2	毛忠林	27	202002130056	李润恺	测控(海洋)20-2	李润恺
3	202002130057	陈思杭	测控(海洋)20-2	陈思杭	12	202002130058	郑力华	测控(海洋)20-2	郑力华
24	202002130065	刘苏震	测控(海洋)20-2	刘苏震	23	202002130066	郭杜江	测控(海洋)20-2	郭杜江
38	202002130078	刘永健	测控(海洋)20-2	刘永健	29	202080010005	蔡国华	海洋技术20-1	蔡国华
14	202080010010	田淇任	海洋技术20-1	田淇任	21	202080010014	姜厚任	海洋技术20-1	姜厚任
28	202080010015	石敦洋	海洋技术20-1	石敦洋	6	202080010016	张修良	海洋技术20-1	张修良
13	202080010025	吴云翔	海洋技术20-1	吴云翔	25	202080010031	于景坤	海洋技术20-1	于景坤
31	202080010035	杜昊	海洋技术20-1	杜昊	15	202080010040	崔行昊	海洋技术20-2	崔行昊
39	202080010043	李垭宁	海洋技术20-2	李垭宁	20	202080010044	杨福龙	海洋技术20-2	杨福龙
37	202080010051	殷浩田	海洋技术20-2	殷浩田	32	202080010054	王德宝	海洋技术20-2	王德宝
1	202080010056	于丰睿	海洋技术20-2	于丰睿	26	202080010059	李燕	海洋技术20-2	李燕
17	202080010060	陈佳宝	海洋技术20-2	陈佳宝	8	202080010061	郑欢欢	海洋技术20-2	郑欢欢
41	202080010062	孙林	海洋技术20-2	孙林	30	202080010064	于方波	海洋技术20-2	于方波
2	202080010070	盛洪玺	海洋技术20-2	盛洪玺	16	202080010072	吴晓凡	海洋技术20-2	吴晓凡
33	202082020067	索铜声	海洋技术20-1	索铜声					

齐鲁工业大学[21-22-2长清期末考试]考场安排

考试时间:2022-06-17 14:00~16:00

考场:2号公教楼106

考试人数:52

监考教师:李新栋

考试课程:[概率论与数理统计I]

学生班级:测控(海洋)20-1,测控(海洋)20-2,海洋技术20-1,海洋技术20-2,印刷18-

座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名	座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名
9	201894010005	谢一晨	印刷18-1	谢一晨	31	202002130002	许玉婷	测控(海洋)20-1	许玉婷
23	202002130004	杨奇沐	测控(海洋)20-1	杨奇沐	13	202002130005	乔梦宇	测控(海洋)20-1	乔梦宇
30	202002130006	朱一青	测控(海洋)20-1	朱一青	14	202002130009	刘恩泽	测控(海洋)20-1	刘恩泽
29	202002130012	程思宇	测控(海洋)20-1	程思宇	10	202002130013	韩亚洁	测控(海洋)20-1	韩亚洁
38	202002130014	李同欣	测控(海洋)20-1	李同欣	12	202002130021	辛增元	测控(海洋)20-1	辛增元
51	202002130023	高景行	测控(海洋)20-1	高景行	44	202002130024	邓海鹏	测控(海洋)20-1	邓海鹏
28	202002130025	杨梓轩	测控(海洋)20-1	杨梓轩	45	202002130029	付晓希	测控(海洋)20-1	付晓希
37	202002130038	张连群	测控(海洋)20-1	张连群	49	202002130041	林丹阳	测控(海洋)20-2	林丹阳
35	202002130046	姜雯耀	测控(海洋)20-2	姜雯耀	34	202002130047	傅新帅	测控(海洋)20-2	傅新帅
6	202002130048	刘凯	测控(海洋)20-2	刘凯	32	202002130050	牛奕淇	测控(海洋)20-2	牛奕淇
22	202002130051	夏天宇	测控(海洋)20-2	夏天宇	7	202002130055	李保满	测控(海洋)20-2	李保满
2	202002130068	李豪放	测控(海洋)20-2	李豪放	42	202002130070	严宇航	测控(海洋)20-2	严宇航
33	202002130072	徐振奥	测控(海洋)20-2	徐振奥	52	202002130074	马祥云	测控(海洋)20-2	马祥云
27	202002130075	颜建航	测控(海洋)20-2	颜建航	40	202002130076	田泽宇	测控(海洋)20-2	田泽宇
8	202002130079	赵润资	测控(海洋)20-2	赵润资	43	202002130080	陈清扬	测控(海洋)20-2	陈清扬
19	202007090160	陈杰龙	测控(海洋)20-1	陈杰龙	5	202080010008	姜梓良	海洋技术20-1	姜梓良
47	202080010009	马洪平	海洋技术20-1	马洪平	50	202080010013	吕雨潇	海洋技术20-1	吕雨潇
25	202080010018	王彬琦	海洋技术20-1	王彬琦	46	202080010019	蒋予茜	海洋技术20-1	蒋予茜
20	202080010022	罗梵	海洋技术20-1	罗梵	1	202080010023	郭子钰	海洋技术20-1	郭子钰
16	202080010026	蒋晓晔	海洋技术20-1	蒋晓晔	3	202080010030	刘晋	海洋技术20-1	刘晋
36	202080010032	孙玉娟	海洋技术20-1	孙玉娟	39	202080010034	王斌丞	海洋技术20-1	王斌丞
21	202080010036	丁曰鹏	海洋技术20-1	丁曰鹏	26	202080010037	林章涵	海洋技术20-2	林章涵
41	202080010038	崔浩	海洋技术20-2	崔浩	24	202080010041	李天琦	海洋技术20-2	李天琦
17	202080010042	王健豪	海洋技术20-2	王健豪	4	202080010045	赵振雨	海洋技术20-2	赵振雨
18	202080010047	于頔	海洋技术20-2	于頔	11	202080010049	刘彬	海洋技术20-2	刘彬
48	202080010065	徐婷婷	海洋技术20-2	徐婷婷	15	202080010068	魏鼎力	海洋技术20-2	魏鼎力

考试课程	概率论与数理统计 I		
考试地点	机2-105	考试时间	2022.6.17 14:00-15:30
专业班级	海洋技术201,202 应考人数	41	实考人数 (41)
考场纪律	机2,机(海洋)201,202		

违法、作弊学生		违纪、作弊情节	学生 签字
学号	姓名		

监考人员签字: 朱文斌 周茂成

齐鲁工业大学监考规则

1. 监考教师应在考前做好考试的一切准备工作，提前15分钟进入考场，在正式开考之前做到：
 - (1)向学生出示考场座次安排表；
 - (2)向学生宣布考场规则；
 - (3)指挥学生清场。凡闭卷考试，提醒学生把书籍、作业等物品放到监考教师指定的地点，保证桌面、桌洞清洁；
 - (4)检查学生证和身份证以及学生按指定座位就坐情况。发现人、证不符，须当即扣留其证件，将情节写入监考记录表，以违反考试纪律论处，取消考试资格。对拒绝接受监考教师指定的座位的学生，以违反考试纪律论处，取消考试资格。
 - (5)指导考生在签到表上签名。
 - (6)核实应考人数和实考人数。
2. 监考教师要严格监考，不得在考场内抽烟、看书、看报或做其他与监考无关的事情，考试期间不得随意离开考场，应前—后流动监考。
3. 对学生所提有关试题的问题，监考教师只回答印刷模糊或题意不清方面的问题，不回答其他问题，更不能提示。不得随意延长考试时间，若有特殊情况要报教务处批准。
4. 发现违纪、作弊学生，应当立即指出并取消其考试资格，按要求填写监考记录表。
5. 监考人员在考试结束时，应在清点试卷份数无误后，方允许学生离场。收齐试卷后，按照学号从小到大的顺序进行排列。如考试情况正常，监考人员将试卷连同填好的《监考记录表》、《考生签到表》送交课程所属院（部）；如发现违纪、作弊情况，《监考记录表》（一式三份）及有关考试违纪、作弊的证据材料于考试当天送交课程所属院（部），其中两份《监考记录表》和有关考试违纪、作弊的证据材料由课程所属院（部）分别送交学生所在学院和教务科。
6. 监考人员应恪尽职守。如有迟到、无故不到或擅自找人替换、学生违纪、作弊不制止不报告等违反监考纪律行为，按学校有关规定处理。

齐鲁工业大学考场规则

1. 学生应于考试前15分钟进入考场, 迟到15分钟以上者禁止入场, 按旷考处理。
2. 考试进行30分钟后, 方可离开考场, 考试结束前5分钟停止离开考场, 待考试结束, 监考教师收齐点清试卷后方可离场。
3. 学生必须按指定座位对号就座, 将学生证、身份证放在课桌左上角以便检查。
4. 学生应带齐必要的文具用品, 考试中一般不得相互借用, 个别学生确需借用者, 须经监考教师同意, 并由监考教师代为借还。学生不得携带考试规定以外的书籍和物品进入考场, 如已带入, 应放在监考教师指定的地点。桌洞内如有别人遗留的书籍、物品、纸张, 请放在监考教师指定的地点。
5. 考场必须保持肃静。试题如有印刷不清之处, 允许学生发问。考试时考生除因病外不得进出考场。提前交卷的学生, 应立即离开考场, 不得在考场附近逗留、议论。
6. 装订成册的试卷, 除有特殊说明外学生一律不得拆开, 如发现拆开试卷者, 该试卷以“0”分计。考生如发现试卷装订有问题, 应及时报请监考教师处理。
7. 考试期间, 学生应将写好答卷文字的一面朝下置放, 考试结束, 考生应立即停止答卷, 须将试卷连同草稿纸一起反放在课桌上, 由监考教师收卷。不按时交卷者, 监考教师有权不接受试卷, 已带出考场的试卷作废, 按旷考处理。
8. 学生参加考试, 必须严肃认真, 独立完成, 不许有任何方式的违纪舞弊行为。有违纪舞弊行为者, 视情节轻重给予纪律处分。
9. 协同他人作弊者, 以作弊论处, 也给予纪律处分。
10. 学生应服从监考教师的指挥, 违者以违反考场纪律处理, 监考教师有权取消其考试资格。

齐鲁工业大学监考记录表

考试课程	机械原理与机械设计 I			
考试地点	2 公教 106	考试时间	2024.6.17. 14:20-16:00	
专业班级	测控2012	应考人数	52	实考人数
考场纪律	刘松 2012 18-1 50			
违法、作弊学生		违纪、作弊情节		学生签字
学号	姓名			

监考人员签字: 李新梅 李冬

注: 若情况正常, 请监考教师将本表连同试卷一起送课程所属单位。若有违纪、作弊情况, 考试现场写清违纪、作弊情节即可, 不需写“违纪”或“作弊”结论。考试结束后由监考教师填写或复印本表一式三份于考试当天送交课程所属单位, 其中两份由课程所属单位分别送交学生所在学院和教务科。处理意见由学生所在学院根据学校有关规定确定后于考试后第二天报送教务科审核、备案或处理。

齐鲁工业大学监考规则

- 监考教师应在考前做好考试的一切准备工作, 提前15分钟进入考场, 在正式开考之前做到:
 - (1)向考生出示考场座次安排表;
 - (2)向学生宣布考场规则;
 - (3)指挥学生清场。凡闭卷考试, 提醒考生把书籍、作业等物品放到监考教师指定的地点, 保证桌面、桌洞清洁;
 - (4)检查学生证和身份证以及学生按指定座位就坐情况。发现人、证不符, 须当即扣留其证件, 将情节写入监考记录表, 以违反考试纪律论处, 取消考试资格。对拒绝接受监考教师指定的座位的学生, 以违反考试纪律论处, 取消考试资格。
 - (5)指导考生在签到表上签名。
 - (6)核实应考人数和实考人数。
- 监考教师要严格监考, 不得在考场内抽烟、看书、看报或做其他与监考无关的事情, 考试期间不得随意离开考场, 应一前一后流动监考。
- 对学生所提有关试题的问题, 监考教师只回答印刷模糊或题意不清方面的问题, 不回答其他问题, 更不能提示。不得随意延长考试时间, 若有特殊情况要报教务处批准。
- 发现违纪、作弊学生, 应当立即指出并取消其考试资格, 按要求填写监考记录表。
- 监考人员在考试结束时, 应在清点试卷份数无误后, 方允许考生离场。收齐试卷后, 按照学号从小到大的顺序进行排列。如考试情况正常, 监考人员将试卷连同填好的《监考记录表》、《考生签到表》送交课程所属院(部); 如发现违纪、作弊情况, 《监考记录表》(一式三份)及有关考试违纪、作弊的证据材料于考试当天送交课程所属院(部), 其中两份《监考记录表》和有关考试违纪、作弊的证据材料由课程所属院(部)分别送交学生所在学院和教务科。
- 监考人员应恪尽职守。如有迟到、无故不到或擅自找人替换、学生违纪、作弊不制止不报告等违反监考纪律行为, 按学校有关规定处理。

齐鲁工业大学考场规则

- 学生应于考试前15分钟进入考场, 迟到15分钟以上者禁止入场, 按旷考处理。
- 考试进行30分钟后, 方可离开考场, 考试结束前5分钟停止离开考场, 待考试结束, 监考教师收齐点清试卷后方可离场。
- 学生必须按指定座位对号就座, 将学生证、身份证放在课桌左上角以便检查。
- 学生应带齐必要的文具用品, 考试中一般不得相互借用, 个别学生确需借用者, 须经监考教师同意, 并由监考教师代为借还。学生不得携带考试规定以外的书籍和物品进入考场, 如已带入, 应放在监考教师指定的地点。桌洞内如有别人遗留的书籍、物品、纸张, 请放在监考教师指定的地点。
- 考场必须保持肃静。试题如有印刷不清之处, 允许学生发问。考试时考生除因病外不得进出考场。提前交卷的学生, 应立即离开考场, 不得在考场附近逗留、议论。
- 装订成册的试卷, 除有特殊说明外学生一律不得拆开, 如发现拆开试卷者, 该试卷以“0”分计。考生如发现试卷装订有问题, 应及时报请监考教师处理。
- 考试期间, 学生应将写好答卷文字的一面朝下置放, 考试结束, 考生应立即停止答卷, 须将试卷连同草稿纸一起反放在课桌上, 由监考教师收卷。不按时交卷者, 监考教师有权不接受试卷, 已带出考场的试卷作废, 按旷考处理。
- 学生参加考试, 必须严肃认真, 独立完成, 不许有任何方式的违纪舞弊行为。有违纪舞弊行为者, 视情节轻重给予纪律处分。
- 协同他人作弊者, 以作弊论处, 也给予纪律处分。
- 学生应服从监考教师的指挥, 违者以违反考场纪律处理, 监考教师有权取消其考试资格。

齐鲁工业大学[21-22-2长清期末考试]考场安排

考试时间:2022-06-17 14:00~16:00

考场:2号公教楼203

考试人数:46

监考教师:张明亮

考试课程:[概率论与数理统计I]

学生班级:测控(海洋)20-1,测控(海洋)20-2,海洋技术20-1,海洋技术20-2

座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名	座位号	学生学号	学生姓名	班级名称	考生签名
38	202001020017	杨然	海洋技术20-1	杨然	9	202002130001	王沐晗	测控(海洋)20-1	王沐晗
4	202002130008	吕仲敏	测控(海洋)20-1	吕仲敏	34	202002130016	陈奎澍	测控(海洋)20-1	陈奎澍
39	202002130022	郑志源	测控(海洋)20-1	郑志源	17	202002130026	张永彬	测控(海洋)20-1	张永彬
18	202002130033	李树豪	测控(海洋)20-1	李树豪	43	202002130034	王仕伟	测控(海洋)20-1	王仕伟
33	202002130035	刘威	测控(海洋)20-1	刘威	14	202002130036	袁明	测控(海洋)20-1	袁明
25	202002130045	王延启	测控(海洋)20-2	王延启	31	202002130049	兰瑞阳	测控(海洋)20-2	兰瑞阳
6	202002130059	陈卓	测控(海洋)20-2	陈卓	16	202002130060	马正豪	测控(海洋)20-2	马正豪
3	202002130061	宫彦博	测控(海洋)20-2	宫彦博	20	202002130064	党钰	测控(海洋)20-2	党钰
2	202002130069	刘森源	测控(海洋)20-2	刘森源	15	202002130073	杜恒辉	测控(海洋)20-2	杜恒辉
21	202080010002	唐一诺	海洋技术20-1	唐一诺	41	202080010003	郑翔瀚	海洋技术20-1	郑翔瀚
11	202080010004	冯海翔	海洋技术20-1	冯海翔	36	202080010006	徐正	海洋技术20-1	徐正
23	202080010007	张琦	海洋技术20-1	张琦	12	202080010011	张婧文	海洋技术20-1	张婧文
42	202080010012	赵金磊	海洋技术20-1	赵金磊	45	202080010017	张晋宁	海洋技术20-1	张晋宁
37	202080010020	杨雅涵	海洋技术20-1	杨雅涵	1	202080010021	牟灵千	海洋技术20-1	牟灵千
27	202080010027	李东标	海洋技术20-1	李东标	10	202080010028	于志颖	海洋技术20-1	于志颖
44	202080010029	郭有金	海洋技术20-1	郭有金	28	202080010033	焦玮婷	海洋技术20-1	焦玮婷
13	202080010039	范乾毅	海洋技术20-2	范乾毅	24	202080010046	付小涵	海洋技术20-2	付小涵
8	202080010048	刘凯	海洋技术20-2	刘凯	29	202080010050	付志坤	海洋技术20-2	付志坤
22	202080010052	胡孟瑶	海洋技术20-2	胡孟瑶	35	202080010053	张玉旻	海洋技术20-2	张玉旻
40	202080010055	袁晴	海洋技术20-2	袁晴	46	202080010057	葛鑫鑫	海洋技术20-2	葛鑫鑫
30	202080010058	刘日东	海洋技术20-2	刘日东	32	202080010063	李昊昕	海洋技术20-2	李昊昕
26	202080010066	姚诗彤	海洋技术20-2	姚诗彤	19	202080010067	李昂然	海洋技术20-2	李昂然
5	202080010069	贾锰	海洋技术20-2	贾锰	7	202080010071	李艳丰	海洋技术20-2	李艳丰

齐鲁工业大学监考记录表

考试课程	概率论与数理统计工			
考试地点	2号办公楼 203	考试时间	2022.6.17. 14:00-15:30	
专业班级	测控201-2	应考人数	46	实考人数 46
考场纪律	海洋201-2			
违法、作弊学生	违纪、作弊情节			学生签字
学号	姓名			
监考人员签字: 张明亮 于洋 注: 若情况正常, 请监考教师将本表连同试卷一起送课程所属单位。若有违纪、作弊情况, 考试现场写清违纪、作弊情节即可, 不需写“违纪”或“作弊”结论。考试结束后由监考教师填写或复印本表一式三份于考试当天送交课程所属单位, 其中两份由课程所属单位分别送交学生所在学院和教务科。处理意见由学生所在学院根据学校有关规定确定后于考试后第二天报送教务科审核、备案或处理。				

齐鲁工业大学监考规则

- 监考教师应在考前做好考试的一切准备工作, 提前15分钟进入考场, 在正式开考之前做到:
 - (1)向学生出示考场座次安排表;
 - (2)向学生宣布考场规则;
 - (3)指挥学生清场。凡闭卷考试, 提醒考生把书籍、作业等物品放到监考教师指定的地点, 保证桌面、桌洞清洁;
 - (4)检查学生证和身份证以及学生按指定座位就坐情况。发现人、证不符, 须当即扣留其证件, 将情节写入监考记录表, 以违反考试纪律论处, 取消考试资格。对拒绝接受监考教师指定的座位的学生, 以违反考试纪律论处, 取消考试资格。
 - (5)指导考生在签到表上签名。
 - (6)核实应考人数和实考人数。
- 监考教师要严格监考, 不得在考场内抽烟、看书、看报或做其他与监考无关的事情, 考试期间不得随意离开考场, 应一前一后流动监考。
- 对学生所提有关试题的问题, 监考教师只回答印刷模糊或题意不清方面的问题, 不回答其他问题, 更不能提示。不得随意延长考试时间, 若有特殊情况要报教务处批准。
- 发现违纪、作弊学生, 应当立即指出并取消其考试资格, 按要求填写监考记录表。
- 监考人员在考试结束时, 应在清点试卷份数无误后, 方允许考生离场。收齐试卷后, 按照学号从小到大的顺序进行排列。如考试情况正常, 监考人员将试卷连同填好的《监考记录表》、《考生签到表》送交课程所属院(部); 如发现违纪、作弊情况, 《监考记录表》(一式三份)及有关考试违纪、作弊的证据材料于考试当天送交课程所属院(部), 其中两份《监考记录表》和有关考试违纪、作弊的证据材料由课程所属院(部)分别送交学生所在学院和教务科。
- 监考人员应恪尽职守。如有迟到、无故不到或擅自找人替换、学生违纪、作弊不制止不报告等违反监考纪律行为, 按学校有关规定处理。

齐鲁工业大学考场规则

- 学生应于考试前15分钟进入考场, 迟到15分钟以上者禁止入场, 按旷考处理。
- 考试进行30分钟后, 方可离开考场, 考试结束前5分钟停止离开考场, 待考试结束, 监考教师收齐点清试卷后方可离场。
- 学生必须按指定座位对号就座, 将学生证、身份证放在课桌左上角以便检查。
- 学生应带齐必要的文具用品, 考试中一般不得相互借用, 个别学生确需借用者, 须经监考教师同意, 并由监考教师代为借还。学生不得携带考试规定以外的书籍和物品进入考场, 如已带入, 应放在监考教师指定的地点。桌洞内如有别人遗留的书籍、物品、纸张, 请放在监考教师指定的地点。
- 考场必须保持肃静。试题如有印刷不清之处, 允许学生发问。考试时考生除因病外不得进出考场。提前交卷的学生, 应立即离开考场, 不得在考场附近逗留、议论。
- 装订成册的试卷, 除有特殊说明外学生一律不得拆开, 如发现拆开试卷者, 该试卷以“0”分计。考生如发现试卷装订有问题, 应及时报请监考教师处理。
- 考试期间, 学生应将写好答卷文字的一面朝下置放, 考试结束, 考生应立即停止答卷, 须将试卷连同草稿纸一起反放在课桌上, 由监考教师收卷。不按时交卷者, 监考教师有权不接受试卷, 已带出考场的试卷作废, 按旷考处理。
- 学生参加考试, 必须严肃认真, 独立完成, 不许有任何方式的违纪舞弊行为。有违纪舞弊行为者, 视情节轻重给予纪律处分。
- 协同他人作弊者, 以作弊论处, 也给予纪律处分。
- 学生应服从监考教师的指挥, 违者以违反考场纪律处理, 监考教师有权取消其考试资格。